

Oppgave 1:

En karusell settes i gang ved tidspunktet $t = 0$ og roterer med vinkelhastighet

$$\omega(t) = \omega_0 \sin 2\omega_0 t$$

inntil den stopper ved tidspunktet $t = \pi/2\omega_0$. Hvor stor vinkel (dvs: hvor mange radianer) har karusellen rotert i løpet av denne tiden?

(Tips: $\omega = d\phi/dt$)

A $\pi/4$ B 1 C $\pi/2$ D 2 E π

Løsning: $\omega = \frac{d\phi}{dt}$

$$\phi = \int_0^{\pi/2\omega_0} \omega(t) dt = \Big|_0^{\pi/2\omega_0} \left(-\frac{1}{2} \cos 2\omega_0 t\right) = 1.$$

Oppgave 2:

Opprinnelsen til en partikkel som beveger seg i en sirkulær bane med $r = 0.5\text{ m}$, er gitt ved

$$\theta(t) = -0.3 \cdot t^2 - 0.06$$

Berøm ved $t = 1\text{ s}$

- a) vinkelhastigheten
- b) tallverdien av den tangentielle hastigheten
- c) vinkelakselerasjonen
- d) tallverdien av den tangentielle akselerasjonen
- e) sentripetalakselerasjonen
- f) størrelsen på den totale akselerasjonen

Løsnings:

$$a) \omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = \frac{d}{dt} (0.3 \cdot t^2 - 0.06) = -0.6 \cdot t$$

$$\omega(1) = -0.6 \cdot 1 = \underline{\underline{-0.6 \text{ rad/s}}}$$

$$b) v(t=1s) = r \cdot |\omega(1)| = 0.5 \text{ m} \cdot 0.6 \text{ rad/s} \\ = \underline{\underline{0.3 \text{ m/s}}}$$

$$c) \alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \underline{\underline{-0.6 \text{ rad/s}^2}}$$

$$d) a_T = r \cdot |\alpha(1)| = 0.5 \text{ m} \cdot (+0.6) \text{ rad/s}^2 = \underline{\underline{0.3 \text{ m/s}^2}}$$

dos. konst. og uafhængig af t .

$$e) a_R = r \cdot \omega(t)^2 = 0.5 \text{ m} \cdot (-0.6 \cdot t)^2 = 0.18 t^2 \\ a_R(t=1) = 0.18 \text{ m/s}^2$$

$$f) |a| = \sqrt{a_T^2 + a_R^2} = \sqrt{(0.3)^2 + (0.18)^2} \text{ m/s}^2 = \underline{\underline{0.369 \text{ m/s}^2}}$$

Oppgave 3

- a) En karusell med radius $R = 4.0 \text{ m}$ settes i gang ved tidspunktet $t = 0$ og roterer med vinkelhastighet

$$\omega(t) = 4\omega_0 \sin^2 \omega_0 t$$

inntil den stopper ved tidspunktet $t = \pi/\omega_0$. Her er $\omega_0 = 0.10 \text{ rad/s}$.

Hvor stor vinkel ϕ (dvs: hvor mange radianer) har karusellen rotert i løpet av denne tiden?

(Tips 1: $\omega = d\phi/dt$. Tips 2: $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$.)

A 1 B $\pi/2$ C 2 D π E 2π

- b) Hva er maksimal sentripetalakselerasjon for Ola, som står helt ytterst på karusellen?

A 37 cm/s^2 B 46 cm/s^2 C 55 cm/s^2 D 64 cm/s^2 E 73 cm/s^2

- c) Hva er Olas maksimale baneakselerasjon (tangentielle akselerasjon) ?

A 10 cm/s^2 B 13 cm/s^2 C 16 cm/s^2 D 19 cm/s^2 E 22 cm/s^2

$$\omega(t) = \left(\sin(\omega_0 t) \right)^2$$

1. kjerne 2. kjerne

Løsnings:

$$a) \varphi = \int_0^{\frac{\pi}{\omega_0}} \omega(t) \cdot dt = 4\omega_0 \int_0^{\frac{\pi}{\omega_0}} \sin^2 t \cdot dt$$

$$= 2\omega_0 \int_0^{\frac{\pi}{\omega_0}} (1 - \cos 2\omega_0 t) \cdot dt = 2\omega_0 \cdot \frac{\pi}{\omega_0} = \underline{\underline{2\pi}}$$

$$b) a_{\perp}^{\max} = R \cdot \omega_{\max}^2 = 4 \cdot (4 \cdot 0.1 \cdot 1^2)^2 \text{ m/s}^2$$
$$= 4 \cdot 16 \cdot 0.1^2 \text{ m/s}^2 = \underline{\underline{0.64 \text{ m/s}^2}}$$

$$c) a_{\parallel} = \frac{dv}{dt} = R \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

Kjerneretallet brukt
2 ganger

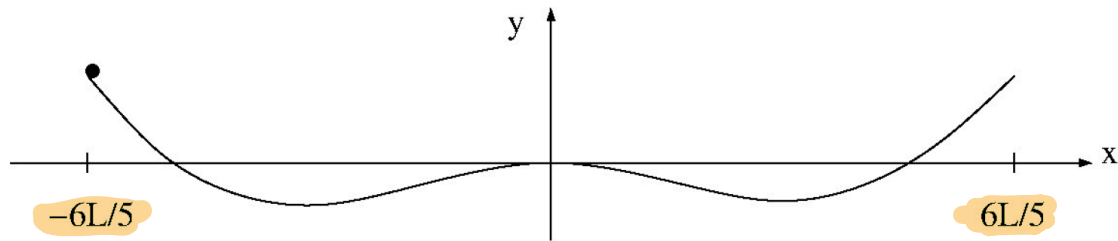
$$= R \cdot 4\omega_0 \cdot \underbrace{2 \sin \omega_0 t \cdot \cos \omega_0 t}_{\substack{\downarrow \quad \downarrow}} \cdot \omega_0$$

$$= 4\omega_0^2 \cdot R \cdot \underbrace{\sin(2\omega_0 t)}$$

$$= \pm 1 \text{ for } \omega_0 t = \frac{\pi}{4} \vee \frac{3\pi}{4}$$

$$a_{\parallel}^{\max} = 4 \cdot \omega_0^2 \cdot R = 4 \cdot (0.1 \text{ rad/s})^2 \cdot 4 \text{ m} = \underline{\underline{0.16 \text{ m/s}^2}}$$

Oppgave 4



Ei kule med radius 1.1 cm ruller uten å gli på en bane gitt ved

$$y(x) = y_0 \cdot \left[\left(\frac{x}{L} \right)^4 - \left(\frac{x}{L} \right)^2 \right], \quad -\frac{6L}{5} \leq x \leq \frac{6L}{5}$$

hvor $y_0 = 25.0 \text{ cm}$ og $L = 250 \text{ cm}$.

- a) Hva er banens helningsvinkel i $x = \pm \frac{6L}{5}$?
- b) Hva er krumningsradien i de to vannpunktene?

Learning:

$$\begin{aligned} \text{a) } \tan \theta &= \frac{dy}{dx} = y_0 \cdot \left[4 \frac{x^3}{L^4} - 2 \frac{x}{L^2} \right] \\ &= \frac{2y_0}{L} \cdot \frac{x}{L} \cdot \left[2 \frac{x^2}{L^2} - 1 \right] \end{aligned}$$

For $x = \pm \frac{6L}{5}$ or L

$$\tan \theta = \left| \frac{dy}{dx} \right|_{\max} = y_0 \cdot \left[\frac{4}{L} \cdot \left(\pm \frac{6}{5} \right)^3 - \frac{2}{L} \cdot \left(\pm \frac{6}{5} \right) \right]$$

$$= \frac{2y_0}{L} \cdot \frac{6}{5} \left[\pm 2 \cdot \frac{6^2}{5^2} \mp 1 \right]$$

$$= \frac{12}{5} \cdot \frac{y_0}{L} \begin{cases} \frac{72}{25} - 1 = \frac{47}{25} \\ -\frac{72}{25} + 1 = -\frac{47}{25} \end{cases}$$

$$= \pm \frac{12}{5} \cdot \frac{47}{25} \cdot \frac{y_0}{L} = \pm \frac{564}{125} \cdot \frac{y_0}{L} = \pm 4.512 \cdot \frac{y_0}{L}$$

$$\tan \theta = \left| \frac{dy}{dx} \right|_{\max} \approx 4.5 \cdot \frac{y_0}{L} = 4.5 \cdot \frac{25}{250} = 0.45$$

$$\theta_{\max} \approx \arctan 0.45 = \underline{\underline{24^\circ}}$$

b) 3 de to brennpunktere $\approx \frac{dy}{dx} = 0$

$$\Rightarrow \frac{2\gamma_0}{L} \cdot \frac{x}{L} \cdot \left[2 \cdot \left(\frac{x}{L}\right)^2 - 1 \right] = 0$$

↓
Det lokale toppunktet
↘
= 0

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{L}\right)^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{L}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{2\gamma_0}{L^2} \left(2 \cdot 3 \left(\frac{x}{L}\right)^2 - 1 \right) = \frac{2\gamma_0}{L^2} \left(6 \left(\frac{x}{L}\right)^2 - 1 \right)$$

3 brennpunktere: $\frac{x}{L} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2\gamma_0}{L^2} \left(\frac{6}{2} - 1 \right) = \frac{4\gamma_0}{L^2}$$

Krumningsradius:

$$\frac{1}{R} = \frac{\left| \frac{dy}{dx} \right|^2}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{3/2}} = \left| \frac{dy}{dx} \right|^2 = \frac{4\gamma_0}{L^2}$$

↪ = 0

$$R = \frac{L^2}{4\gamma_0} = \frac{(250)^2}{4 \cdot 25} \text{ cm} = \underline{\underline{625 \text{ cm}}}$$